

Contest 01**Bài 1. Đoạn thẳng (line.*)**

Trên trục số cho hai đoạn thẳng $[a, b]$ và $[c, d]$. Hãy tìm độ dài của phần trên trục số nằm trên cả hai đoạn thẳng nói trên.

Input: 4 số nguyên a, b, c, d cách nhau bởi dấu trống ($a \leq b, c \leq d$), các số có trị tuyệt đối không vượt quá 10^9

Output: Một số nguyên là độ dài phần chung của hai đoạn thẳng, ghi -1 nếu như hai đoạn thẳng không giao nhau.

Example:

Input	Output
1 5 3 10	2

Bài 2. Nhỏ nhất (Kmin.*)

Cho số nguyên dương n . Hãy tìm số nguyên dương k nhỏ nhất để

$$1 + 2 + \dots + k \geq n$$

Input: Duy nhất số nguyên dương n ($n \leq 10^{14}$)

Output: Số nguyên dương k tìm được

Example:

Input	Output
8	4

Bài 3. Chu vi nhỏ nhất (Perimeter.*)

Trong dịp nghỉ hè, bé Mai được bố mẹ cho đi tắm biển. Trên bờ biển bé nhặt được N viên đá cuội rất đẹp mắt. Mai quyết định vẽ trên cát một lưới hình chữ nhật kích thước $a \times b$ (a, b nguyên dương) được chia thành $a \times b$ ô vuông bằng các đường ngang dọc sao cho có thể rải N hòn sỏi này vào các ô vuông sao cho mỗi ô vuông có nhiều nhất một viên sỏi.

Hãy giúp bé Mai chọn kích thước của hình chữ nhật sao cho chu vi của nó là nhỏ nhất. In ra màn hình giá trị chu vi này.

Input: Nhập vào từ bàn phím số nguyên dương N ($N \leq 10^9$).

Output: Ghi ra màn hình chu vi của hình chữ nhật tìm được

Example:

Input	Output
15	16

Giải thích: Hình chữ nhật tìm được có kích thước 4×4

Bài 4. Số fibonacci (fibonacci.*)

Ta đã biết dãy số fibonacci được tính theo công thức
$$\begin{cases} F_0 = F_1 = 1 \\ F_k = F_{k-1} + F_{k-2} \end{cases} \quad (k > 1)$$

Cho số nguyên n ($n \leq 10^9$). Hãy tìm số Fibonacci lớn nhất không vượt quá n

Input: Gồm một số nguyên duy nhất n

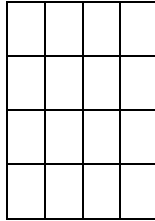
Output: Một số nguyên là kết quả tìm được

Ví dụ:

Input	Output
20	13

Bài 5. Đếm hình (square.*)

Bài tập về nhà của bé Bi cực kỳ khó!. Cho một hình vuông có độ dài cạnh là số nguyên n được chia thành n^2 hình vuông đơn vị bằng các đường kẻ ngang và kẻ dọc (hình dưới minh họa khi $n=4$):



Nhiệm vụ của Bi là đếm xem hình vẽ của cô giáo cho có bao nhiêu hình vuông? Chẳng hạn trong ví dụ trên, bé Bi sẽ đếm được 30 hình vuông.

Input: Một số nguyên dương $n \leq 10^6$

Output: Một số nguyên là số lượng hình vuông đếm được

Example:

Input	Output
4	30

Bài 6. Thẻ vào cổng (card.*)

Tại một viện bảo tàng, để đảm bảo an ninh, người ta quyết định mỗi người khi vào khu bảo tàng được phát một thẻ từ nhận dạng và khi ra khỏi khu bảo tàng thì trả thẻ này cho bảo vệ. Đây là chiếc thẻ thông minh nên giá thành của nó rất đắt. Vì vậy, trước khi cần phải tính tối thiểu cần phải in bao nhiêu cái. Để làm điều này, người ta sử dụng dữ liệu trong một ngày ghi được từ một rơ le an ninh gắn ở cổng với nhiệm vụ phát hiện có người vào hoặc ra khỏi cổng. Mỗi khi có người vào máy tính quản lý rơ le ghi số 1. Mỗi khi có người ra khỏi cổng thì nó ghi số 0.

Dựa trên file dữ liệu thu được trong một ngày từ rơ le an ninh. Bạn hãy viết chương trình tính số lượng tối thiểu các thẻ từ cần in. Biết rằng trước khi mở cổng và sau khi đóng cổng bảo tàng không có ai trong đó và tại một thời điểm chỉ có tối đa 1 người vào hoặc ra khỏi cổng. Hơn nữa mọi người vào/ra khỏi viện bảo tàng đều phải qua cổng

Input: Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên 1 hoặc 0.

Output: Một số nguyên duy nhất là số thẻ từ tối thiểu cần phải có nếu tính toán dựa vào file dữ liệu trên

Ví dụ:

Input	Output
1 0 1 1 0 0	2